OC2 Reaktionen

30. April 2026

Inhaltsverzeichnis

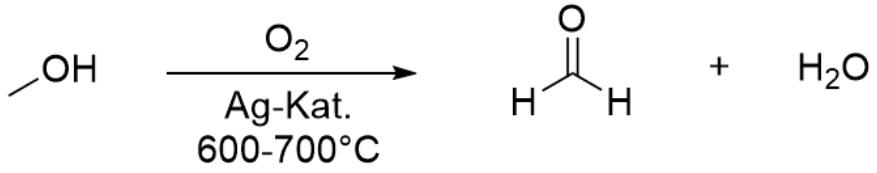
1 Aldehyde und Ketone **3**
1.1 wichtige Vertreter . . . 3
1.2 Technische Synthese Formaldehyd . . . 3
1.3 Technische Synthese Acetaldehyd . . . 3
1.4 Elektrophile Additionen . . . 3
1.4.1 Protonierung von Carbonylen . . . 3
1.4.2 Oligomerisierung/Polymerisation . . . 4
1.5 Nucleophile Additionen . . . 4
1.5.1 Hydrate . . . 5
1.5.2 Bisulfit-Addukte . . . 5
1.5.3 Halbacetale/Acetale . . . 6
1.5.4 Halbacetale/Acetale . . . 6
1.5.5 N,N-Acetale . . . 8
1.5.6 Imine, Oxime, Hydrazone, Semicarbazone . . . 8
1.5.7 sekundäre Amine und Ketone mit α-H-Atom . . . 9
1.5.8 Cyanhydrine . . . 9
1.5.9 Alkohole durch Grignard-Addition . . . 10
1.5.10 Benzoinkondensation . . . 10
1.5.11 Stetter Reaktion . . . 11
1.5.12 Aminotriphenylmethanfarbstoffe . . . 12
1.5.13 Wittig Reaktion . . . 12
1.5.14 Horner-Wadsworth-Emmons-Reaktion . . . 14
1.6 Oxidationen und Reduktionen . . . 14
1.6.1 Oxidation von Aldehyden . . . 14
1.6.2 Oxidation von Benzaldehyd zur Perbenzoesäure . . . 14
1.6.3 Baeyer-Villiger-Oxidation . . . 15
1.6.4 Clemmensen-Reduktion . . . 15
1.6.5 Katalytische Hydrierung . . . 15
1.6.6 Wolf-Kishner-Reduktion . . . 16
1.6.7 Reduktion mit Metallhydriden . . . 17
1.6.8 Meerwein Ponndorf Verley Reduktion / Oppenheimer Oxidation . . . 17
1.6.9 Cannizzaro-Reaktion . . . 17
1.6.10 Leuchat-Wallach-Reaktion . . . 18
1.6.11 Einelelktronenreduktion . . . 18
1.6.12 Enzymatische Reduktion . . . 19
1.7 Reaktionen von Enolen und Enolaten . . . 19
1.7.1 Allgemeines . . . 19
1.7.2 Halogenierung . . . 20
1.7.3 Mannich Reaktion . . . 20
1.7.4 Aldol Kondensation . . . 21
1.7.5 Gekreuzte Aldolkondensation . . . 21

2 OC3 **22**
2.1 Aromatizität . . . 22
2.2 Annulene . . . 22
2.3 Polycyclische Aromaten . . . 22
2.3.1 linear anellierte polycyclische Verbindungen . . . 22
2.3.2 nicht-linear kondensierte benzoide Systeme . . . 23
2.3.3 nicht benzoide polycyclische Systeme . . . 23
2.3.4 Kreuzkomjugierte Systeme . . . 23
2.4 Heterocyclen . . . 23
2.4.1 Hantzsch-Widman-Nomenklatur . . . 23
2.4.2 Pyrrol . . . 23
2.4.3 Porphyrine . . . 23
2.4.4 Imidazol . . . 23
2.4.5 Indol . . . 23
2.4.6 Pyridin . . . 23
2.4.7 Furan . . . 23
2.4.8 Benzofuran . . . 23
2.4.9 Isobenzofuran . . . 23
2.5 Pericyclische Reaktionen . . . 23
2.5.1 Cycloadditionen . . . 23
2.5.2 Sigmatrope Umlagerung . . . 23
2.5.3 Elektrocyclische Reaktionen . . . 23
2.5.4 En-Reaktion . . . 23
2.5.5 Chelotrope Reaktionen . . . 23

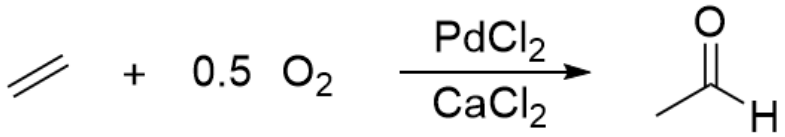
1 Aldehyde und Ketone

1.1 wichtige Vertreter

1.2 Technische Synthese Formaldehyd

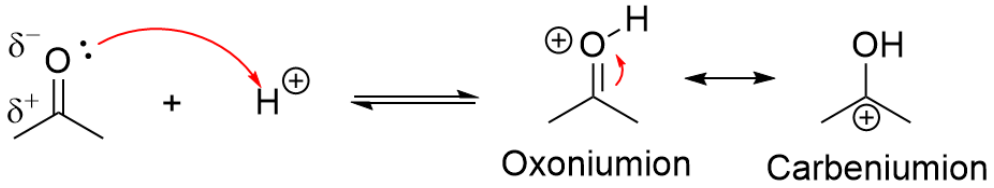


1.3 Technische Synthese Acetaldehyd

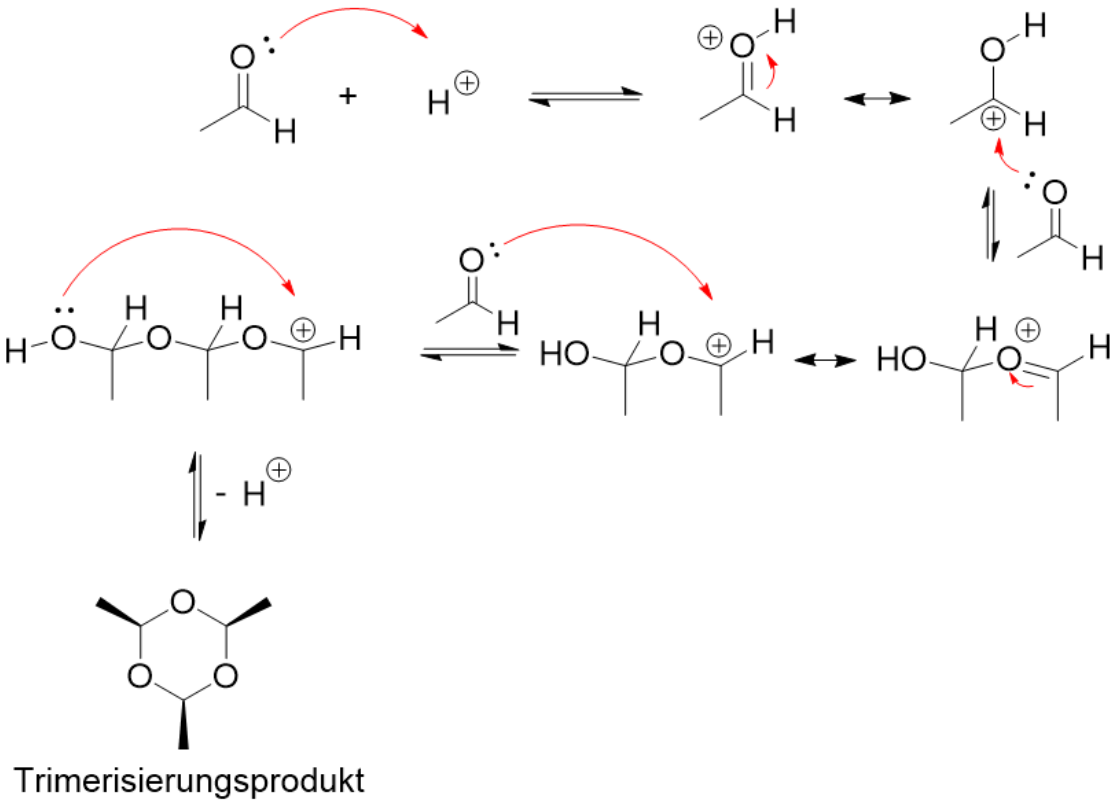


1.4 Elektrophile Additionen

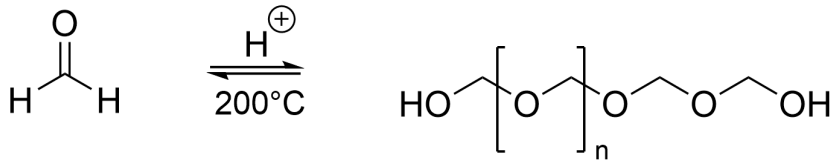
1.4.1 Protonierung von Carbonylen



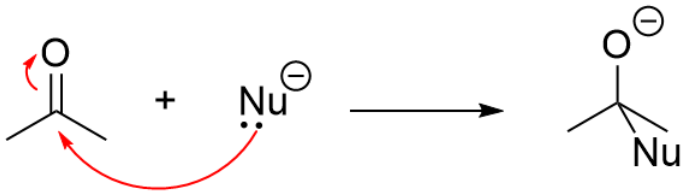
1.4.2 Oligomerisierung/Polymerisation



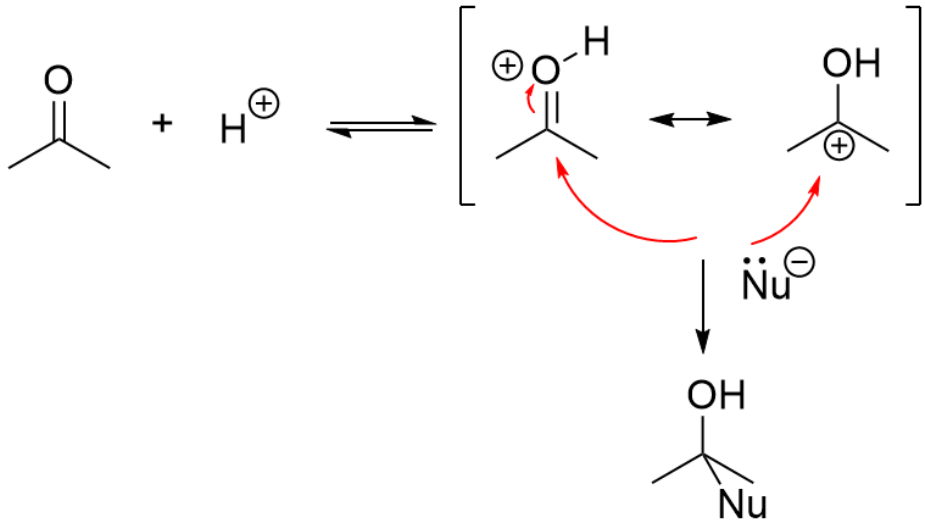
Polymerisierung von Formaldehyd



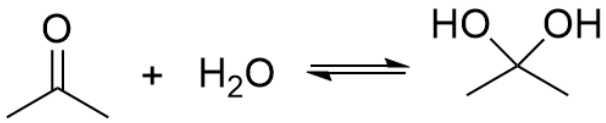
1.5 Nucleophile Additionen



Häufig ist der nucleophilen Substitution eine Aktivierung der Carbonylgruppe vorgelagert.

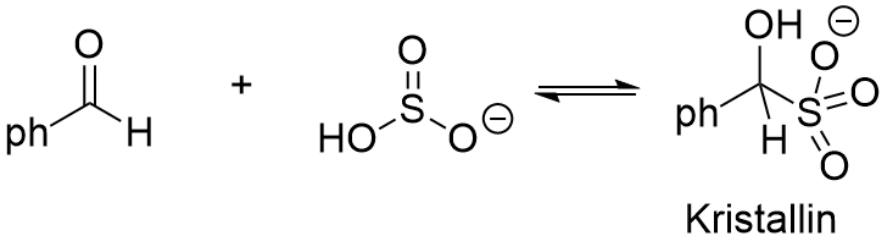


1.5.1 Hydrate



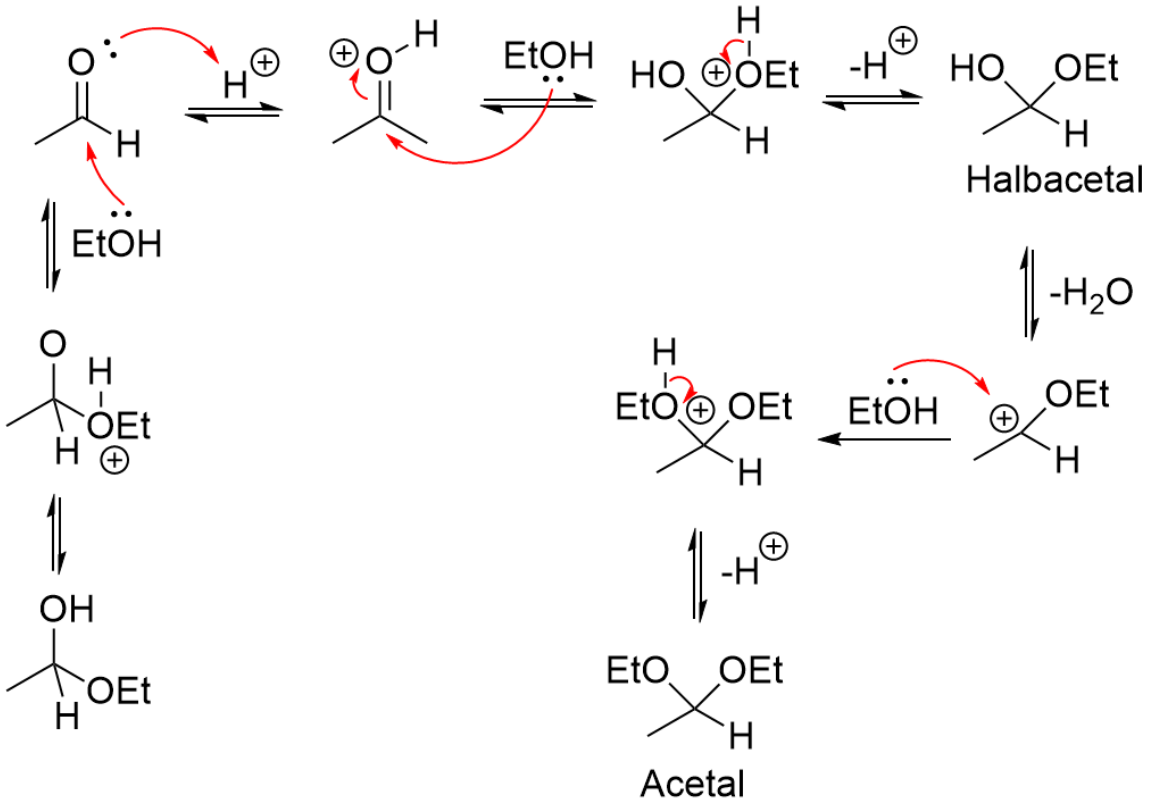
Die Hinreaktion ist begünstigt wenn kein sterisch gehindertes Molekül hydriert wird. Elektronenziehende Substituenten vorhanden sind. Die Rückreaktion ist begünstigt bei elektronenschiebenden Substituenten.

1.5.2 Bisulfit-Addukte



Die Bisulfit-Addukte wurden in der Vergangenheit als Nachweis verwendet, da die kristallinen Feststoffe Aussagen über das zu analysierende Edukt der Reaktion geben.

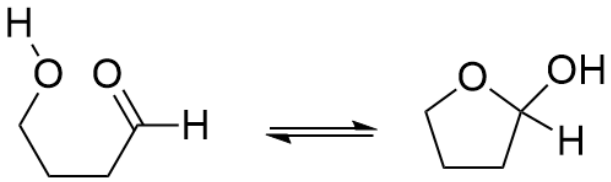
1.5.3 Halbacetale/Acetale



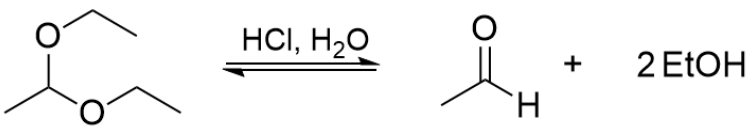
Die Reaktion wird von Säuren katalysiert, sie beeinflussen nicht das Gleichgewicht. Unter Wasserentziehenden Bedingungen ist die Acetalbildung begünstigt.

Cyclische Halbacetale

1.5.4 Halbacetale/Acetale

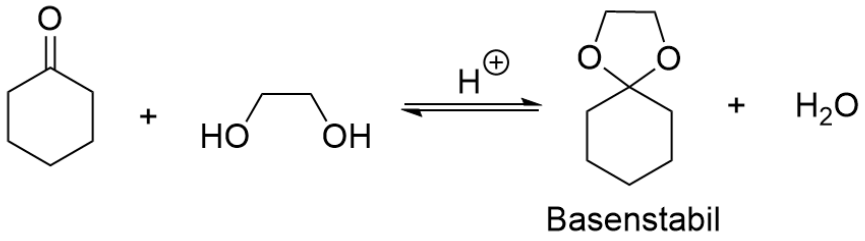


Acetalspaltung

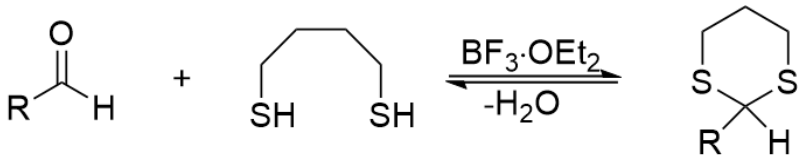


Acetale als Schutzgruppen

Acetale, besonders cyclische Acetale können als Schutzgruppe für Carbonsäuren dienen. Cyclische Acetale sind stabiler als acyclische, da die Entropieänderung $\Delta S = 0$ ist, während sie bei acyclischen Acetalen $\Delta S < 0$ ist.

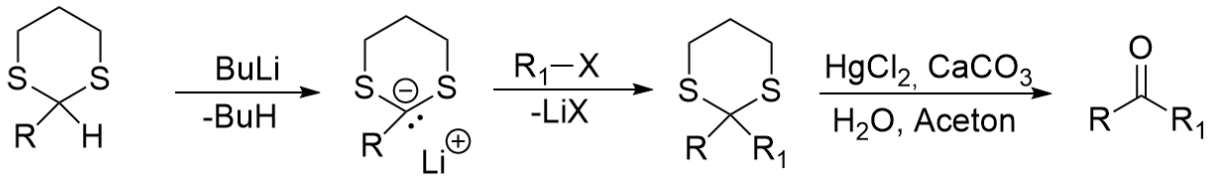


Dithioacetale



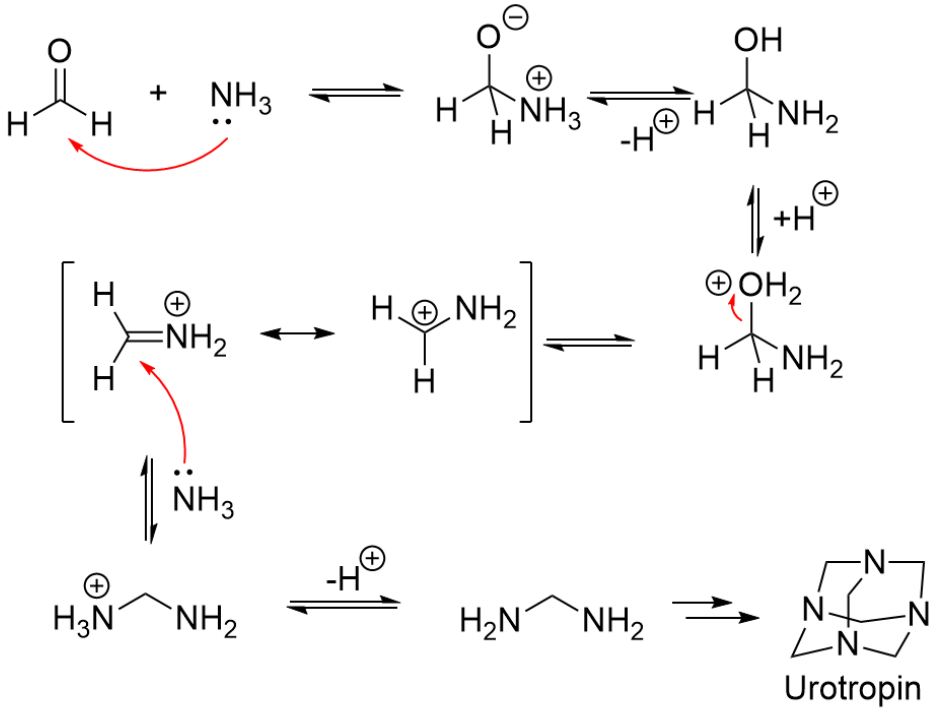
Der Mechanismus ist analog zur Acetalisierung mit Saurerstoffen. Dithioacetale finden Anwendung in der Corey-Seebach-Umpolung

Corey-Seebach-Umpolung

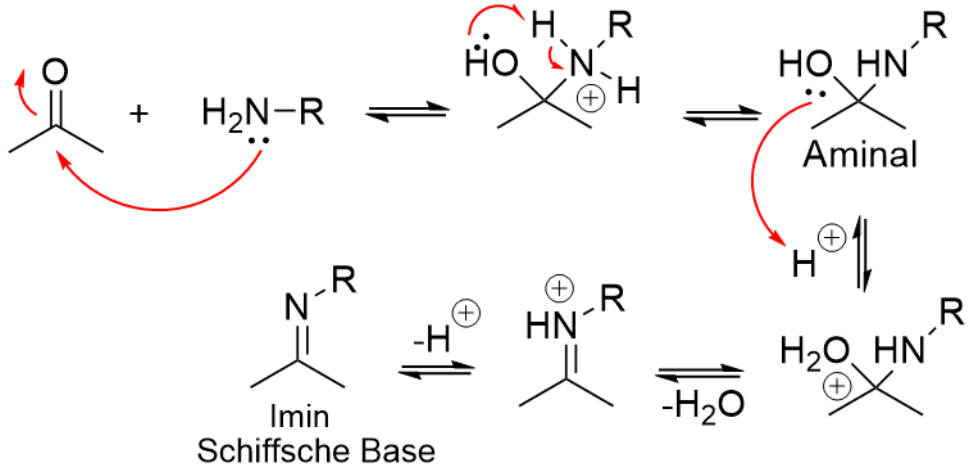


Würde hier anstelle des Schwefels ein Sauerstoff sitzen, würde die REaktion nicht stattfinden. Schwefel ist weniger elektronegativ und größer. Das Carbenium-Ion wird durch die d-Orbitale am Schwefel stablisiert.

1.5.5 N,N-Acetale

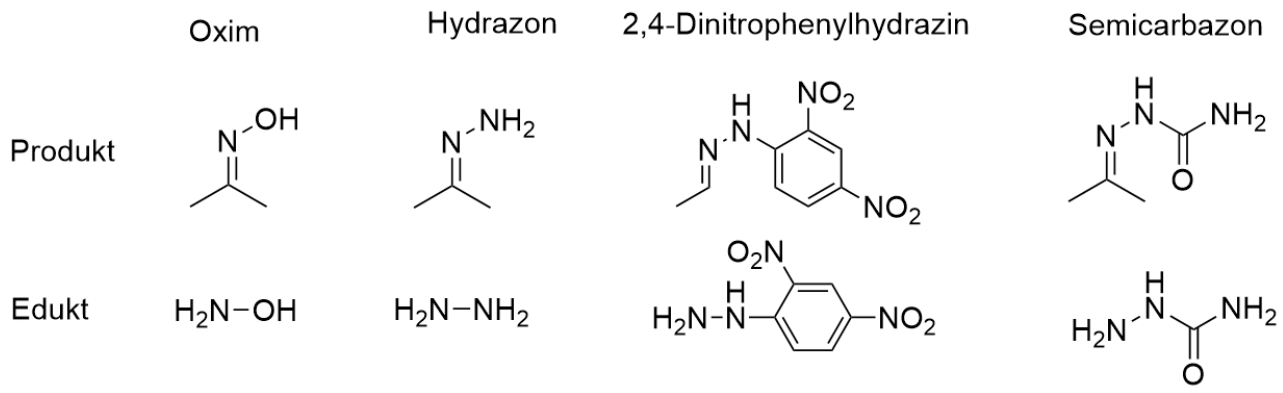


1.5.6 Imine, Oxime, Hydrazone, Semicarbazone



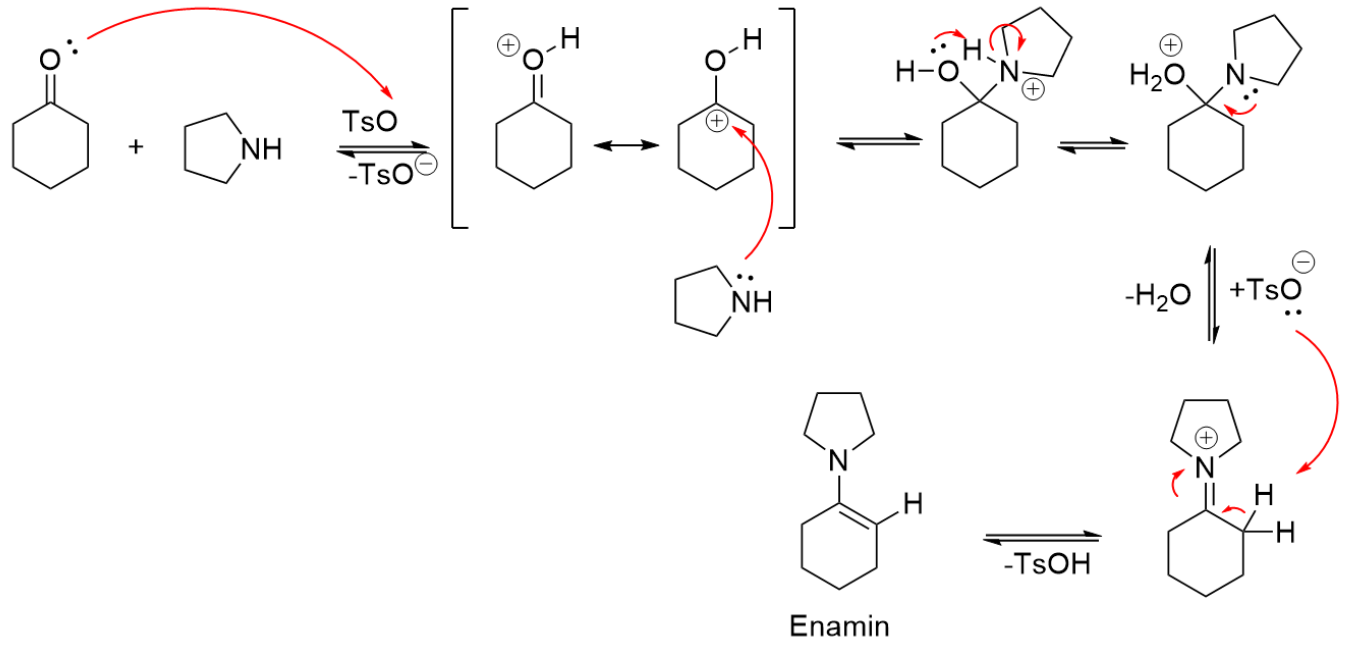
Die optimale Reaktionsgeschwindigkeit ist beim pK_s des Amins. Säureaktivierung der Carbonylverbindung beschleunigt die Reaktion, zuviel Säure ist kontraproduktiv, da das Amin vollständig protoniert wäre und damit nicht mehr nucleophil wäre.

Für alle anderen Stoffklassen gilt der Mechanismus analog.

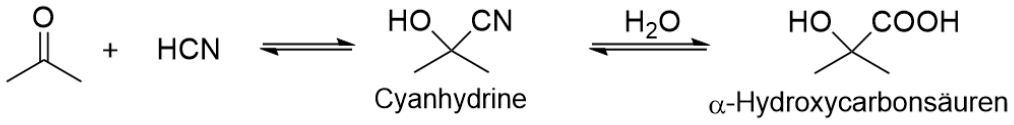


1.5.7 sekundäre Amine und Ketone mit α-H-Atom

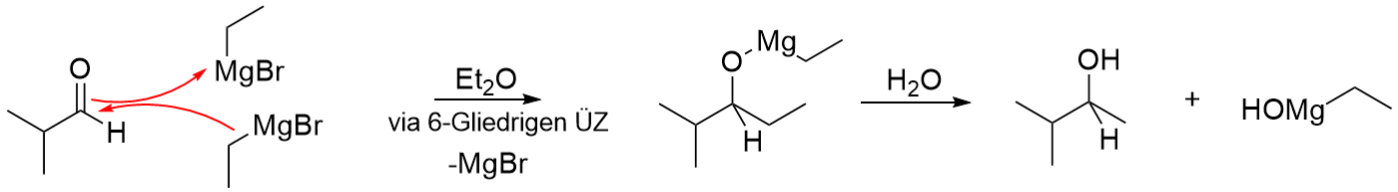
Sekundäre Amine und Ketone mit α-H-Atom reagieren zu Enaminen.



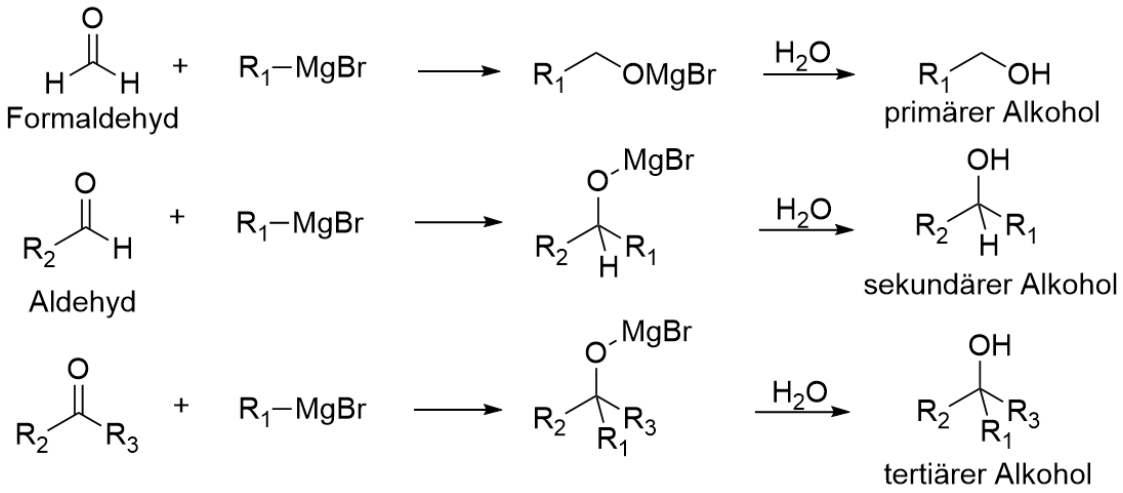
1.5.8 Cyanhydrine



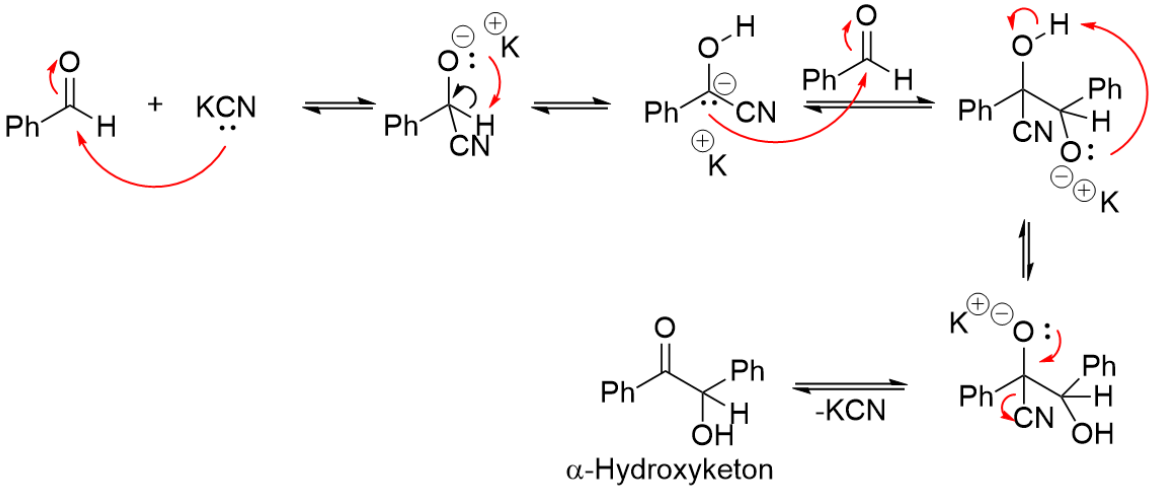
1.5.9 Alkohole durch Grignard-Addition



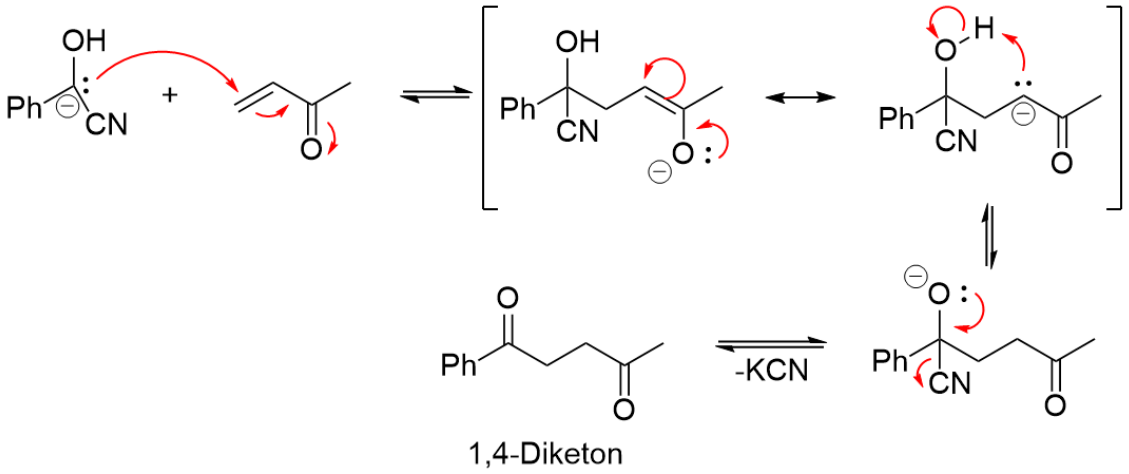
Übersicht Grignard



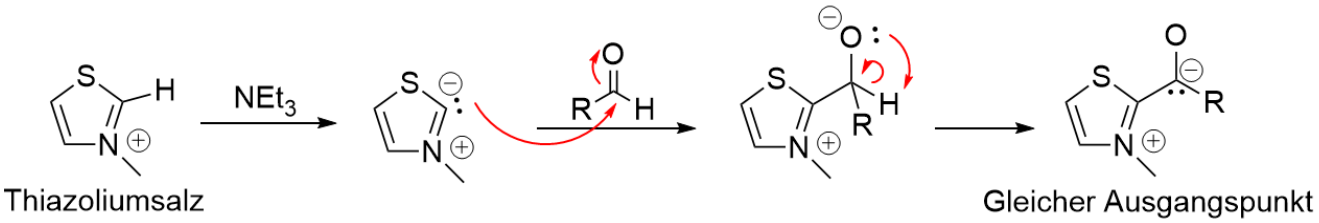
1.5.10 Benzoinkondensation



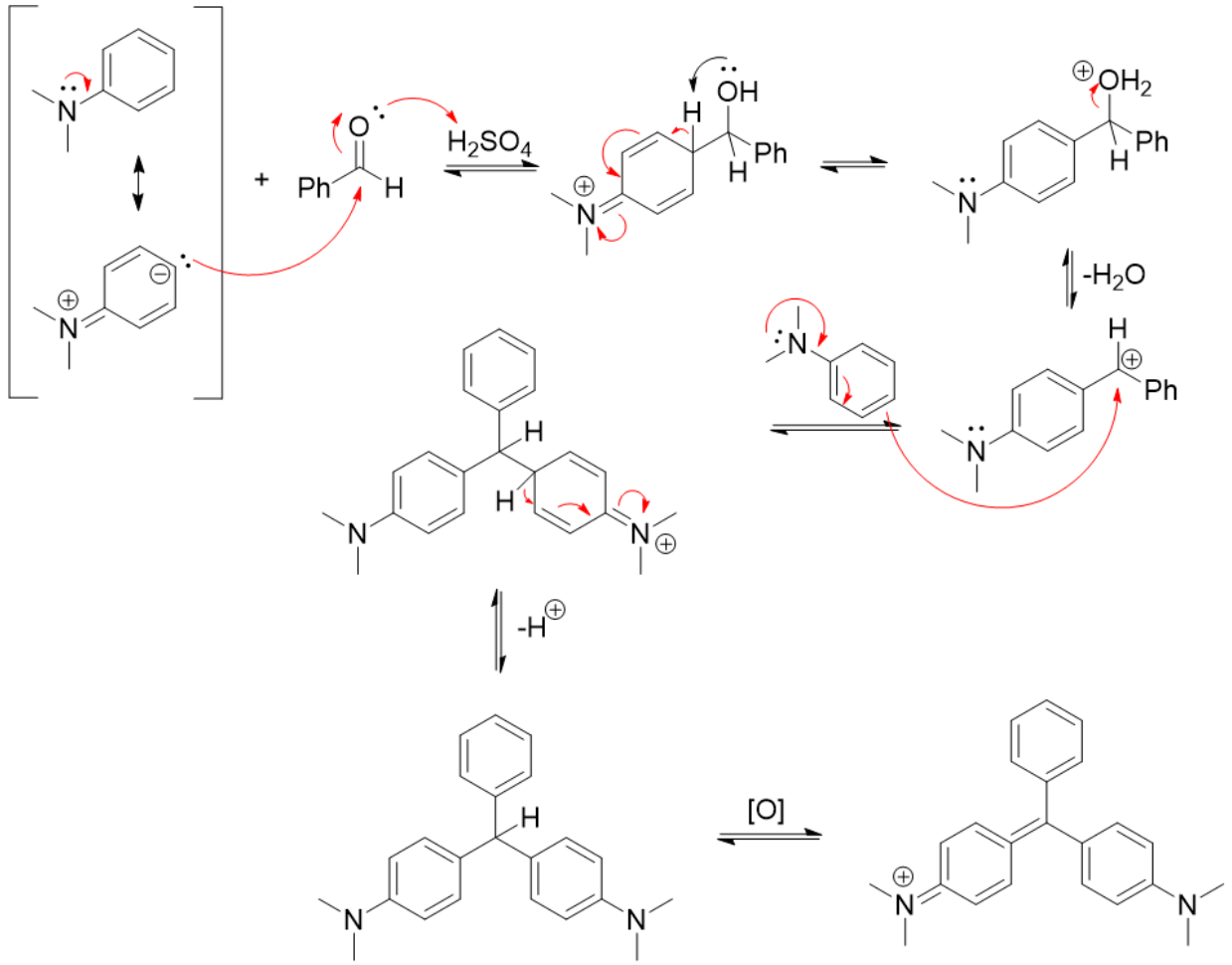
1.5.11 Stetter Reaktion



Als Alternative zu Cyanid können Thiazoliumsalze als Katalysatoren verwendet werden.



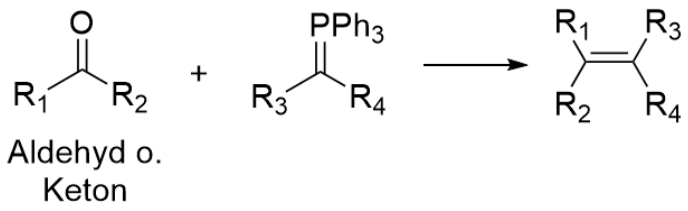
1.5.12 Aminotriphenylmethanfarbstoffe



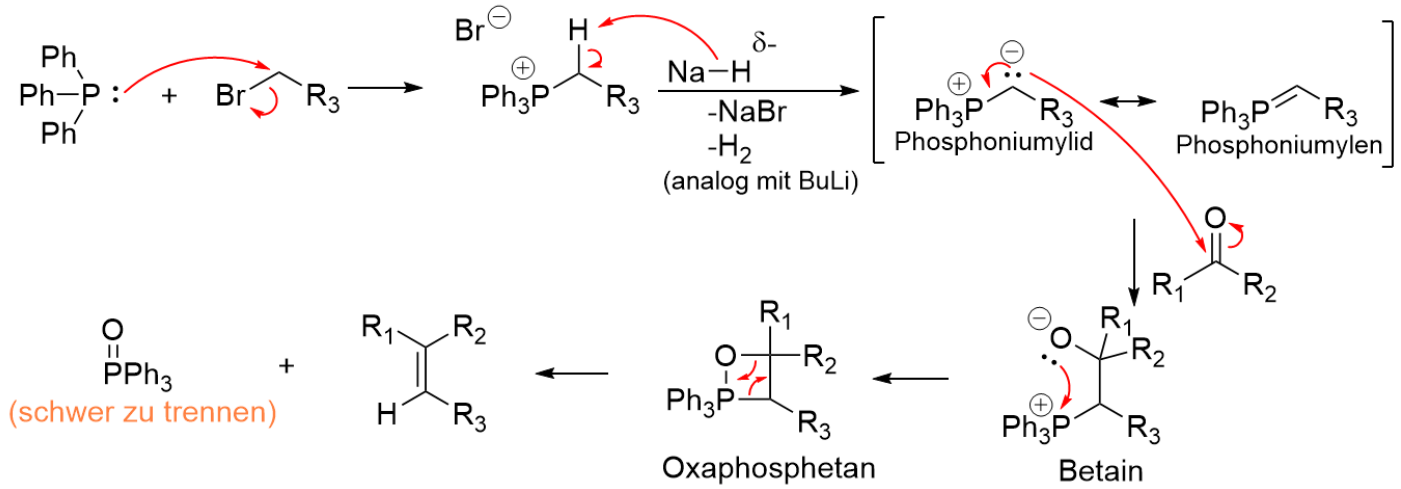
Oxidationsmittel für den letzten Reaktionsschritt können Bleioxid, Schwefelsäure oder schon Luftsauerstoff sein. Auxochrome Gruppen wie NH_2, NHR, NR_2, OH, OMe üben einen -M-Effekt auf die Triphenylmethanfarbstoffe aus und verstärken dadurch die Farbe. Ein Farbiger Stoff der chromophore Gruppen enthält (Gruppen weshalb er Farbig ist) ist nicht direkt ein Farbstoff. Erst durch die Einführung auxochromer Gruppen wird eine Farbige Verbindung zum Farbstoff.

1.5.13 Wittig Reaktion

Reaktionsgleichung



Reaktionsmechanismus



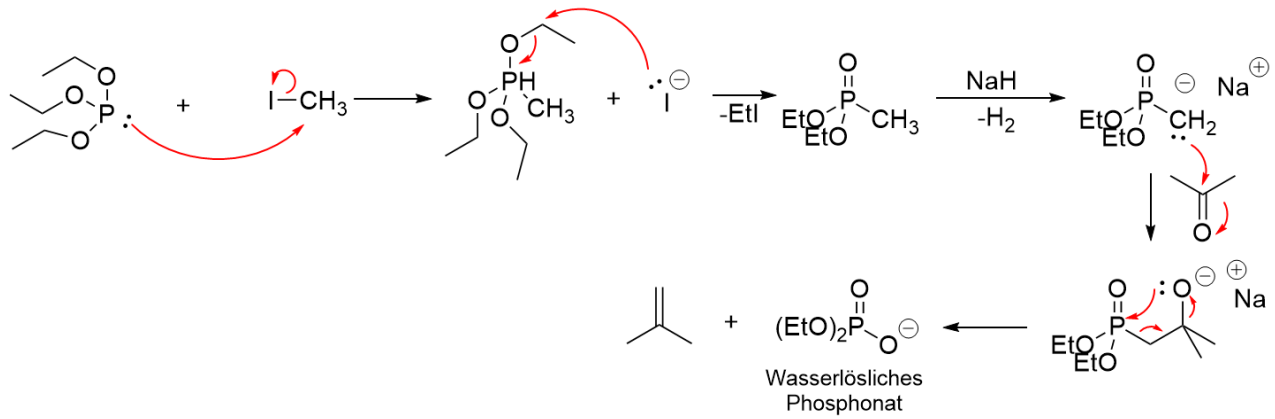
Die Phosphoniumylide weisen unterschiedliche Stabilitäten auf. Dies sind nachfolgend aufgeführt.

Phosphoniumylid	$Ph_3P^{\oplus}$–$^{\ominus}$Alkyl	$Ph_3P^{\oplus}$–$^{\ominus}$Ar	$Ph_3P^{\oplus}$–$^{\ominus}CO_2R$
Stabilität	labil	semistabil	stabil
Darstellung	in situ	in situ	separat

Die Darstellung der Phosphoniumylide mit verschiedenen Reagenzien führt zu unterschiedlichen Stereoselektivitäten.

Reagenzien	n-BuLi KO^tBu $NaNH_2$ $Na^+\ ^-CH_2SOCH_3$	NaOEt $NaOH_{(aq)}$	NaOH
Stereoselektivität	$\geq$ 90% Z-Isomer	Z/E-Gemisch	>90%E

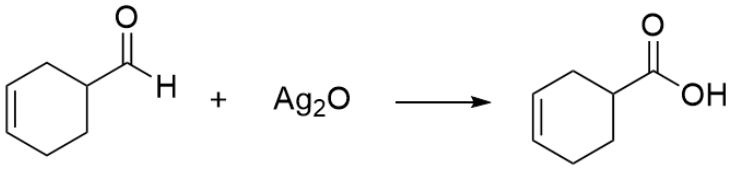
1.5.14 Horner-Wadsworth-Emmons-Reaktion



Das Wasserlösliche Phosphonat ermöglicht eine leichere Abtrennung im Vergleich zur Wittig-Reaktion. Der Nachteil der HWE Reaktion ist, dass das Phosphonat im Abwasser nicht durch Mikroorganismen abgebaut.

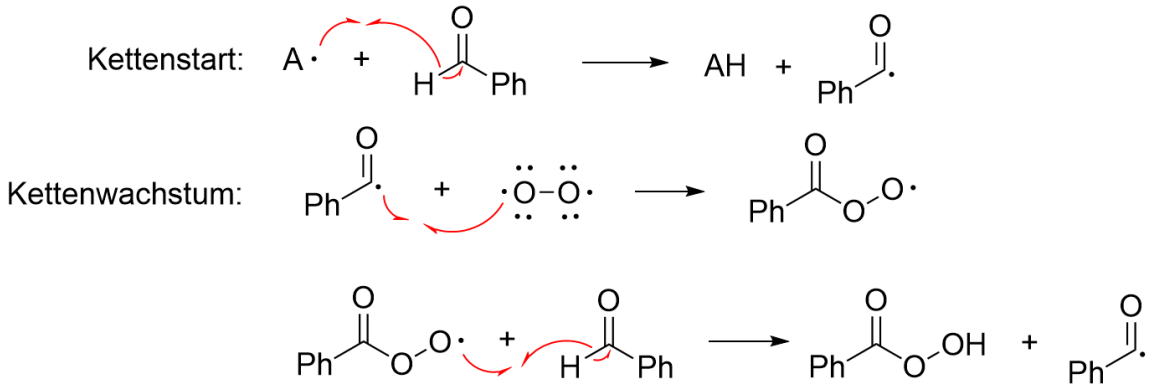
1.6 Oxidationen und Reduktionen

1.6.1 Oxidation von Aldehyden



Diese Oxidation ist eine chemoselektive oxidation gegenüber Doppelbindungen. Dies bedeutet es wird in einem Molekül nur eine bestimmte Gruppe, in diesem Fall der Aldehyd, umgesetzt, andere bleiben unberührt. Als Oxidationsmittel eignen sich: CrO_3, Ag_2O, H_2O_2, $KMnO_4$ und Persäuren.

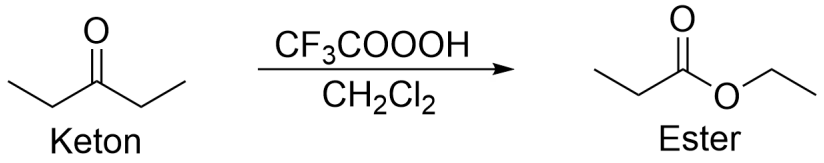
1.6.2 Oxidation von Benzaldehyd zur Perbenzoesäure



Der Kettenabbruch ist analog zur Radikalischen Substitution.

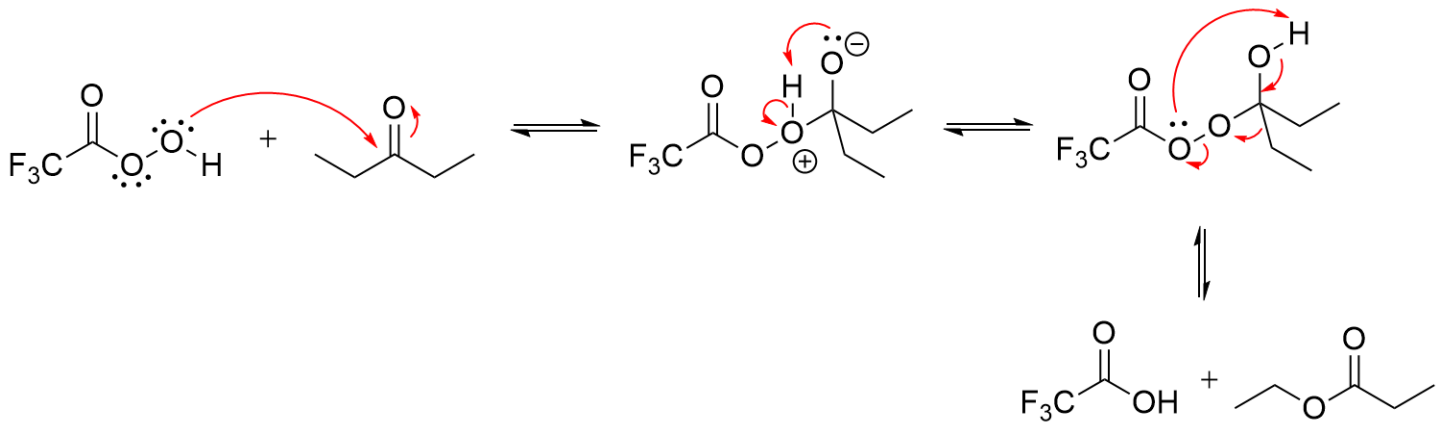
1.6.3 Baeyer-Villiger-Oxidation

Reaktionsgleichung



Cyclische Ketone reagieren analog und bilden ein Lacton.

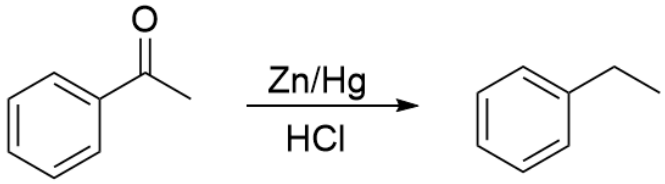
Mechanismus



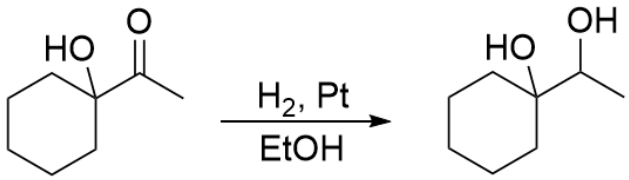
Handelt es sich um ein unsymmetrisches Keton, so gibt es folgende Wanderungstendenzen von Resten am ursprünglichen Carbonyl-Kohlenstoff zum Sauerstoff.

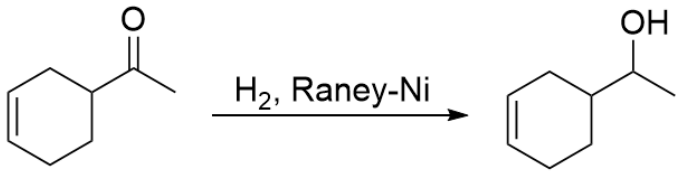
$$\mathrm{H} > \mathrm{tert-Alkyl} > \mathrm{sek-Alkyl} > \mathrm{Ph} > \mathrm{prim-Alkyl} > \mathrm{Me}$$

1.6.4 Clemmensen-Reduktion



1.6.5 Katalytische Hydrierung

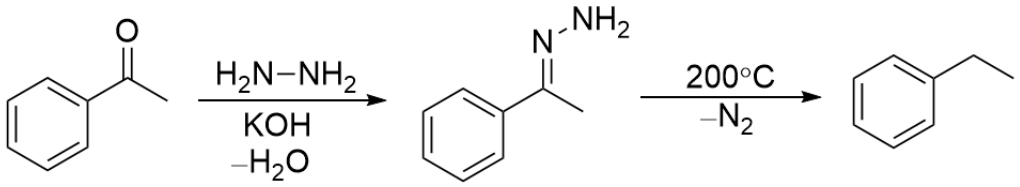




Die Katalytische Hydrierung mit Raney-Nickel ist chemoselektiv und hydriert keine Doppelbindungen. Für die Hydrierung mit Platin gilt dies nicht.

1.6.6 Wolf-Kishner-Reduktion

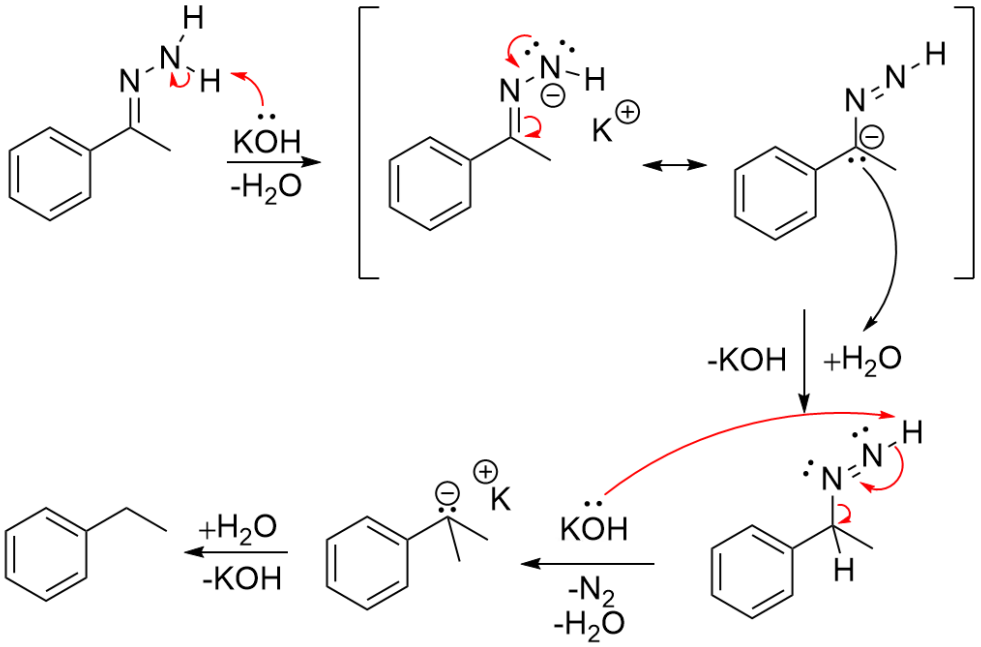
Reaktionsgleichung



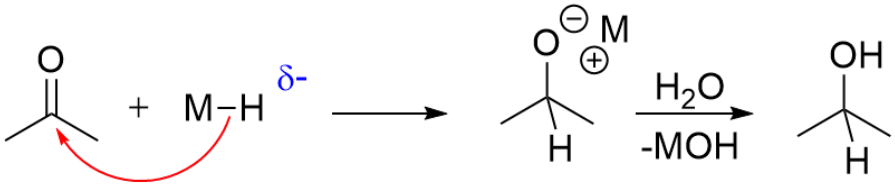
Dies ist eine Alternative wenn man die Clemmensen Reduktion mit Quecksilber umgehen will.

Mechanismus

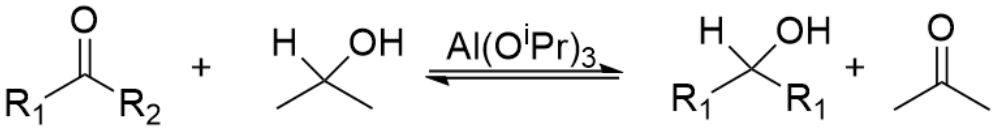
Nachfolgend ist der Mechanismus ab dem Hydrazon gezeigt.



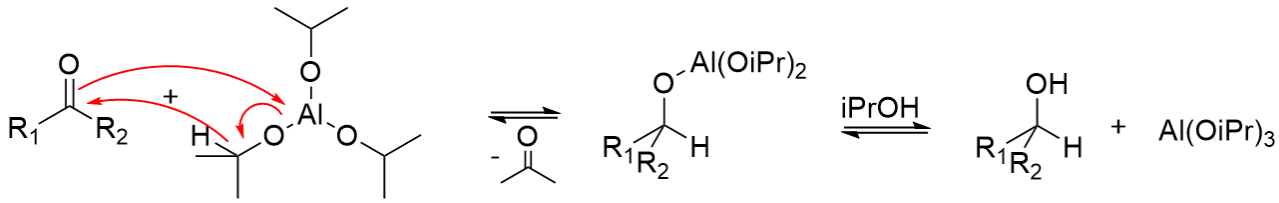
1.6.7 Reduktion mit Metallhydriden



1.6.8 Meerwein Ponndorf Verley Reduktion / Oppenheimer Oxidation

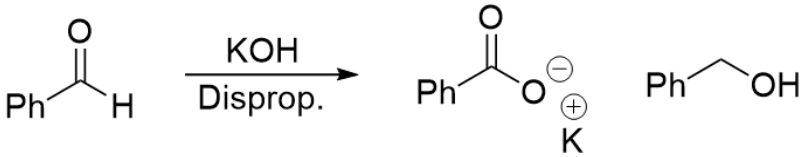


Mechanismus

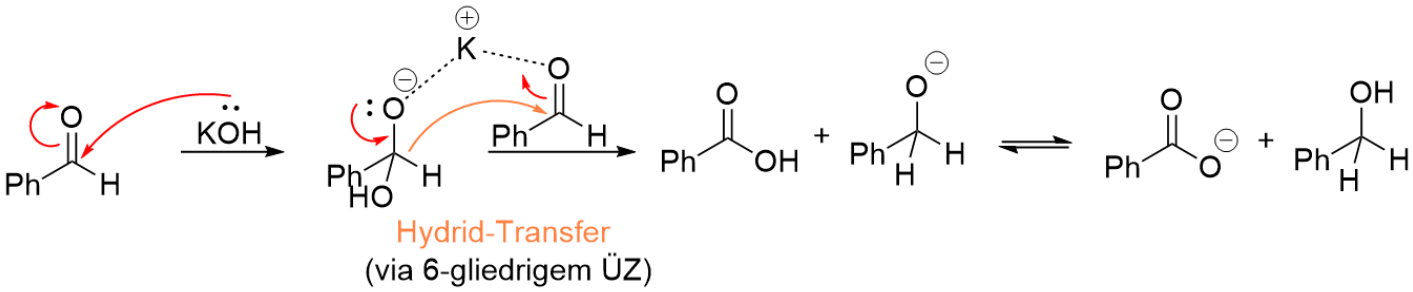


1.6.9 Cannizzaro-Reaktion

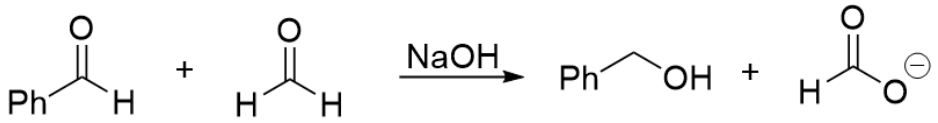
Bilanzgleichung



Mechanismus



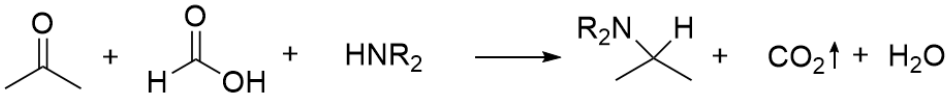
Gekreuzte Cannizzaro-Reaktion mit Formaldehyd



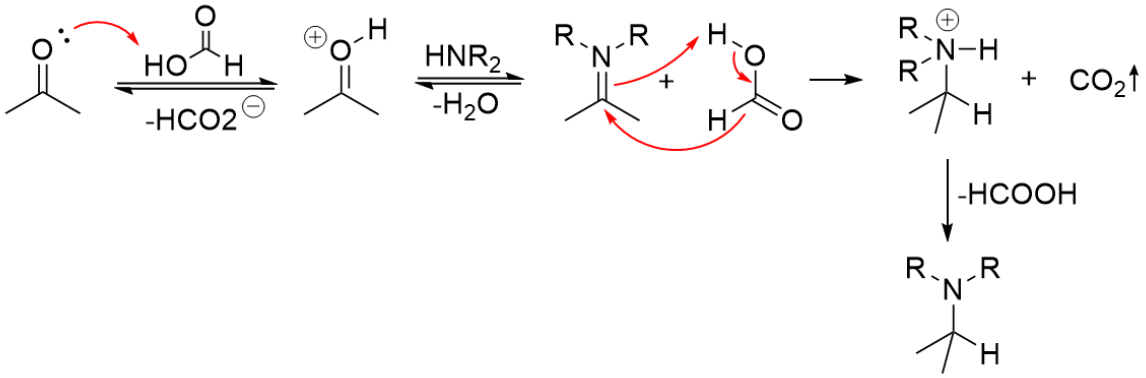
1.6.10 Leuchat-Wallach-Reaktion

Anderer Name: **Reduktive Aminierung von Ketonen/Aldehyden**

Bilanzgleichung

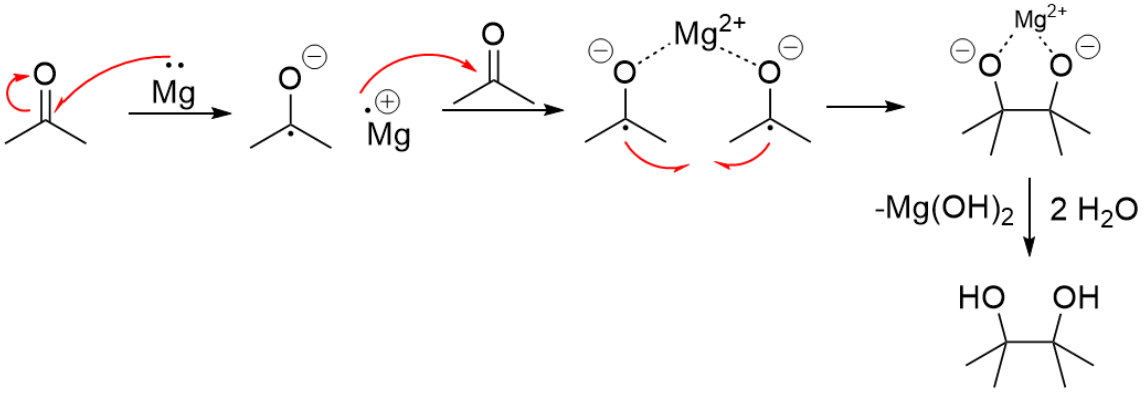


Mechanismus

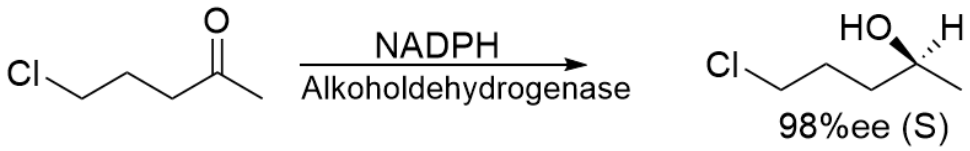


1.6.11 Einelelktronenreduktion

Pinakolkupplung



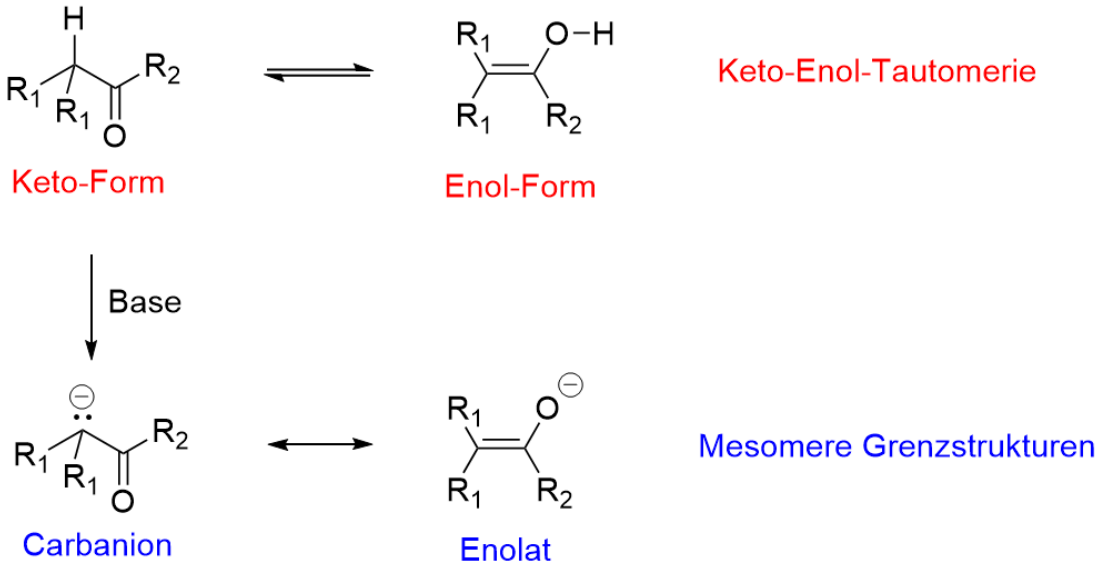
1.6.12 Enzymatische Reduktion



Die Reaktion ist chemoselektiv (reduziert in diesem Beispiel nur das Keton und nicht das Chlor) und enantioselektiv.

1.7 Reaktionen von Enolen und Enolaten

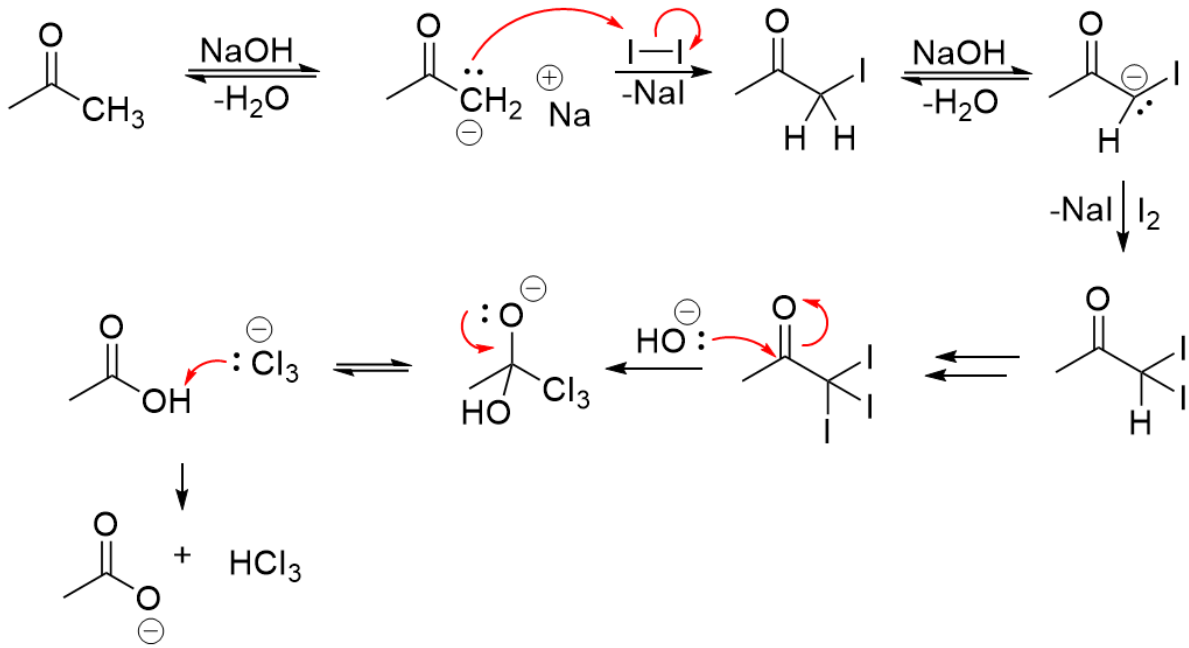
1.7.1 Allgemeines



Die Gleichgewichtslage bei Keto-Enol-Tautomerie ist abhängig von Substituenten und Lösemittel. In Polaren Lösemitteln überwiegt die Keto-Form, in unpolaren die Enol-Form.

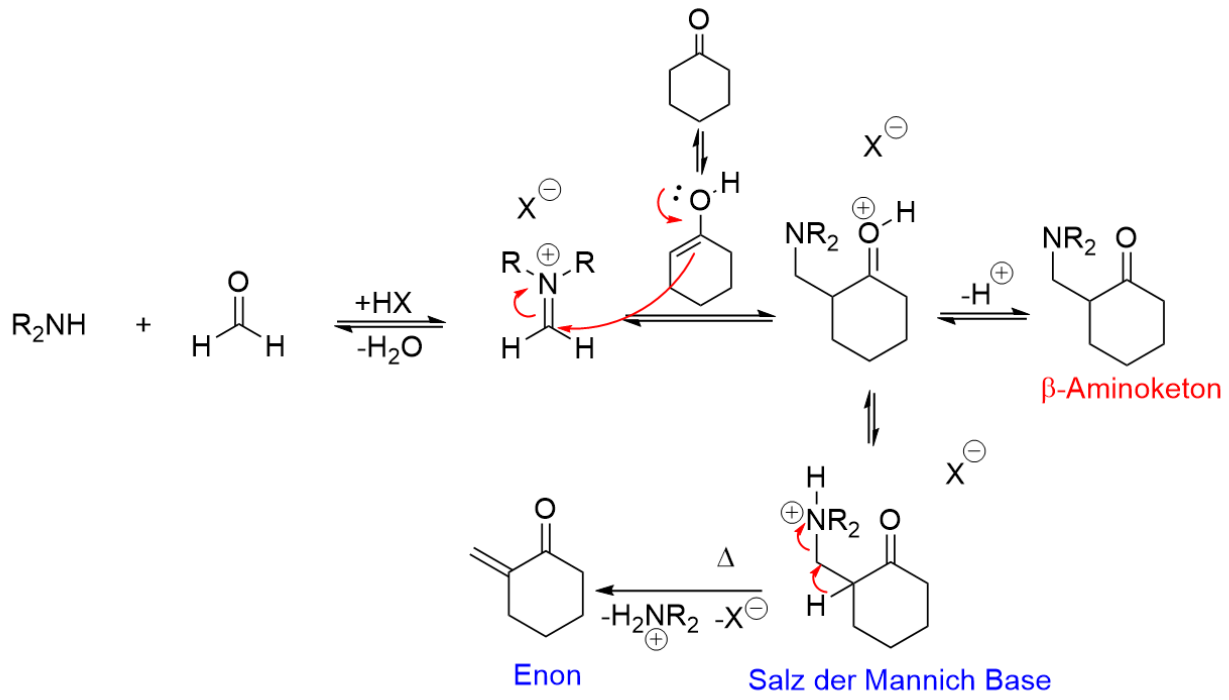
1.7.2 Halogenierung

Basenkatalysiert



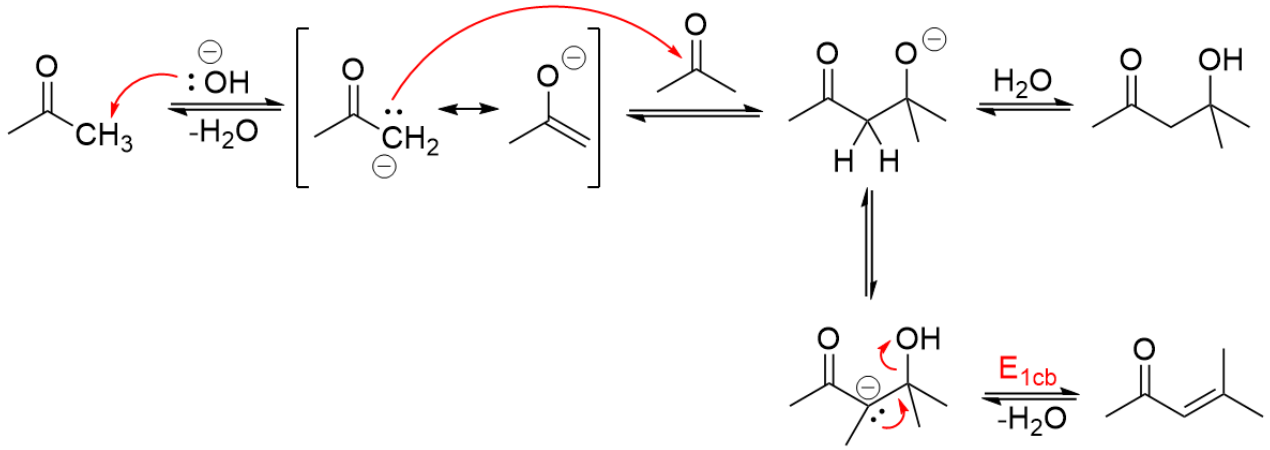
1.7.3 Mannich Reaktion

Ês handelt sich um eine Aminomethylierung (rot) und häufig mit einer nachfolgenden Hoffmann Eliminierung (blau).

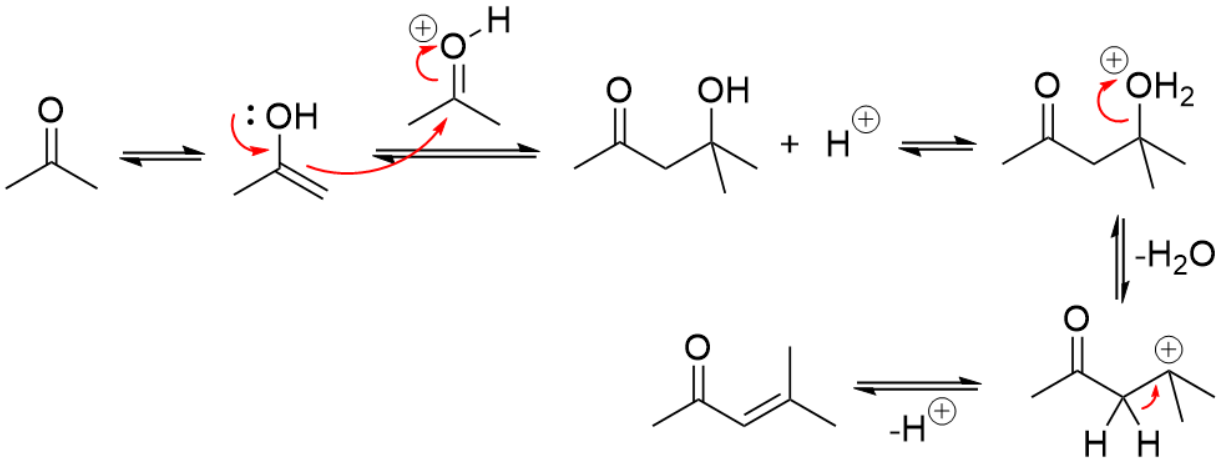


1.7.4 Aldol Kondensation

Basenkatalysiert



Säurekatalysiert



1.7.5 Gekreuzte Aldolkondensation

Bei der gekreuzten Aldolkondensation können bis zu 4 Aldolprodukte entstehen. Um dies zu verhindern ist eine Carbonyl-Komponente **Enolisierbar** und die andere nicht. Nicht Enolisierbar ist zum Beispiel Benzaldehyd, da hier keine α-CH-Acidität vorliegt.

2 OC3

2.1 Aromatizität

Die **moderne Definition** der Aromatizität besagt: Eine Verbinfung ist armoatisch wenn alle Ringatome in ein einziges konjungiertes System einbezogen sind und diese einen dynamischen Ringstrom besitzen.

Zudem gilt die altbekannte **Hückel-Regel**:

1. monocyclische, vollständig konjungierte, planare Syseme
2. $4n + 2 = \pi Elektronen$

Abseits hiervon gelten folgende Kriterien:

1. Es herrscht Bindungslängen-Ausgleich (Alternanz)

Aromatische Systeme sind stabiler als ihre acyclischen Analoga.
anti-aromatische Systeme sind weniger stabil als ihre cyclischen Analoga.
nicht aromatische Systeme besitzen ähnliche Delokalisierungsenthalpien wie ihre acyclischen Analoga.

2.2 Annulene

2.3 Polycyclische Aromaten

Die Verbindungen der polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe können in zwei Kaegorien unterteilt werden. Einmal den nicht kodensierten und den kondensierten Aromaten. Ein kondensierter Aromat ist hierbei eine Verbindung bei der zwei oder mehr Ringe über mehr als eine Bindung miteinander verbunden sind. Des weiteren lassen sich die kondensierten Aromaten in zwei weitere Kategorien unterteilen. Es existieren benzoide und nicht bezoide Verbindungen. Eine benzoide Verbindung ist eine Verbindung, die aus mehr mehrern kondensierten Benzolringen besteht. Benzoide Verbindungen bestehen aus Ringen einer anderen Ringgröße. Sowohl benzoide als auch nict benzoide Verbindungen sind aromatisch.

Für benzoide Aromaten sind folgende Regeln definiert:

1. Die Resonazstabilisierung nimmt mit der Anzahl an Ringen ab.
2. Je größer die Anzahl an Sextetten in einem Aromaten desto stabiler ist diese.

2.3.1 linear anellierte polycyclische Verbindungen

Hiebei handelt es sich um eine gerade lineare Reihe von kodensierten Benzolringen.

2.3.2 nicht-linear kondensierte benzoide Systeme

2.3.3 nicht benzoide polycyclische Systeme

2.3.4 Kreuzkomjugierte Systeme

2.4 Heterocyclen

2.4.1 Hantzsch-Widman-Nomenklatur

2.4.2 Pyrrol

2.4.3 Porphyrine

2.4.4 Imidazol

2.4.5 Indol

2.4.6 Pyridin

2.4.7 Furan

2.4.8 Benzofuran

2.4.9 Isobenzofuran

2.5 Pericyclische Reaktionen

2.5.1 Cycloadditionen

1,3-dipolare Cycloaddition

2.5.2 Sigmatrope Umlagerung

2.5.3 Elektrocyclische Reaktionen

2.5.4 En-Reaktion

2.5.5 Chelotrope Reaktionen